NAMA PEMILIK PROYEK : **PT PERTAMINA EP**

NAMA PROYEK : **JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR**

LOKASI : **SP TANJUNG MIRING BARAT & KARANG TIMUR - FIELD LIMAU**

NO. KONTRAK : **SA02035383B**

REV.	TGL.	DESKRIPSI	DISIAPKAN	DIPERIKSA	DISETUJUI	DIPERIKSA	DISETUJUI
A	11-12-25	Issued For Review	NA	AS	RTN		
			PT. PROSYMPAC OIL & GAS			PT. PERTAMINA EP	

TABEL REVISI

Rev.	Tanggal	Deskripsi

COMMENT RESPONSE SHEET

No.	Page	Company's Comment	Contractor's Response	Remarks

DAFTAR ISI

TABEL REVISI 2
COMMENT RESPONSE SHEET 3
DAFTAR ISI 4
1. GENERAL 5
1.1 Latar Belakang 5
1.2 Tujuan 7
1.3 Ruang Lingkup 7
1.4 Istilah 7
2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI 7
3. Daftar Singkatan 8
4. Persyaratan Teknis 8
4.1 Umum 8
4.2 Ruang Lingkup Penyediaan (*Scope of Supply*) 9
4.3 Desain dan Perhitungan 10
4.4 Paket Sistem FM-200 10
4.5 Panel Pengendali (*Control Panel*) Sistem Gas FM-200 11
4.6 *Manual Operation Box* 12
4.7 Alarm Audio dan Visual 12
4.8 Pipa, *Valve* dan *Discharge Nozzle* 12
5 Persyaratan Lain 13
5.1 Inspeksi Pengujian 13
5.2 Persiapan untuk Pengemasan 14
5.3 Instalasi di *Site* 14
5.4 *Commissioning* 14
5.5 Operasi dan Pemeliharaan 15
5.6 Hal di Luar Dugaan dan Aksi Koreksi 15
5.7 Jaminan/Garansi 15
5.8 Dokumen 16

1. GENERAL

1.1 Latar Belakang

Struktur Tanjung Miring Barat (TMB) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 20 kilometer di sebelah tenggara Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 8 km². Struktur Karangan (KRG) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 15 kilometer di sebelah selatan Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 45 km².

ID	Easting (Meter)	Northing (Meter)	Elevation (Meter)	Feature Code
PN-1531	424962,745	967376,210	10,414	
PM-8593	425000,093	907528,777	19,046	

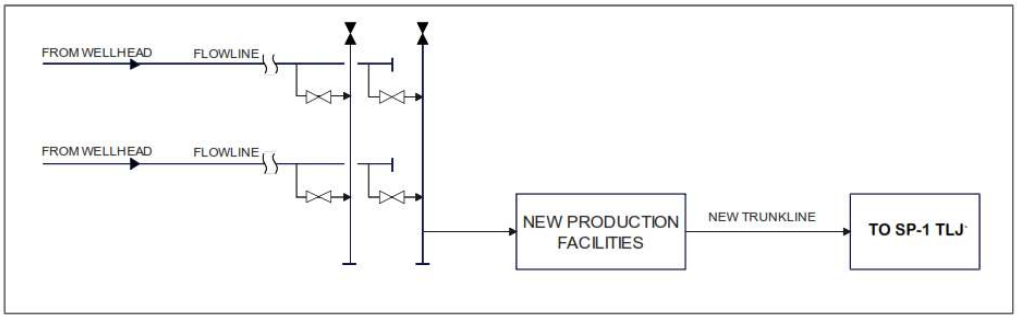
Gambar 1. Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat - Karangan Timur

Lapangan Tanjung Miring Barat telah diproduksi sejak tahun 1938 dan terus beroperasi hingga tahun 2003 dengan produksi terakhir dari sumur TMB-11. Sejak dinonaktifkannya lapangan ini, fasilitas produksi yang terdiri dari flowline, stasiun pengumpul, serta jalur pengiriman pipa minyak ke custody transfer (PPP Prabumulih) sudah tidak layak operasi. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Baral serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah. Saat ini status SP TMB adalah idle atau tidak beroperasi, sehingga produksi sumuran menggunakan Tank On-Site (TOS) dan dikirim secara gross ke SP-II TMT menggunakan trucking. Dikarenakan tidak adanya line gas ke sumur-sumur struktur TMB, supply Listrik untuk pumping unit menggunakan solar (diesel engine). Lapangan Karangan Timur hanya diproduksikan dari 2 sumur yaitu KRG-9 dan KRG-10 beroperasi mulai tahun 1984, dimana kondisi eksisting jalur pengiriman minyak dari sumur menggunakan trucking. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Barat serta memprosesnya

agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah.

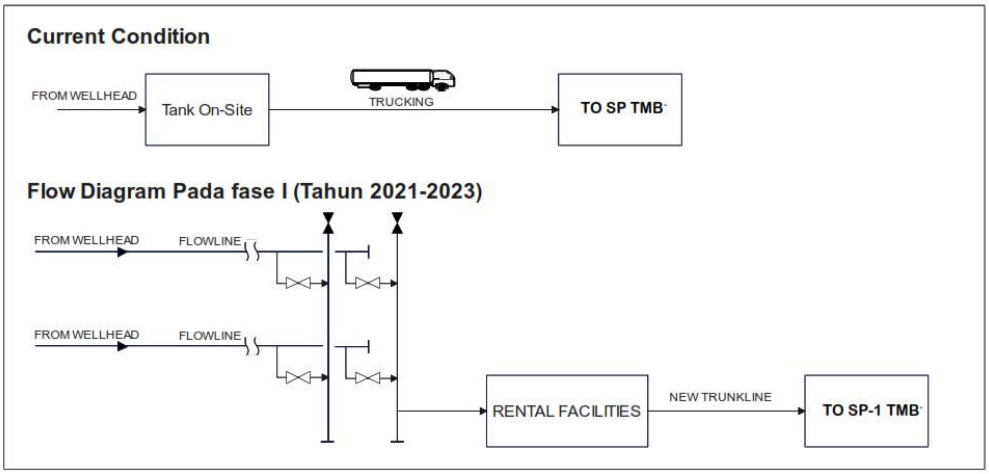
Dalam rencana jangka panjang sebagai upaya peningkatan produksi, PT Pertamina EP berencana akan mengembangkan Lapangan Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur melalui pengembangan fasilitas produksi dimana rencana kerja pengembangan fasilitas akan dibagi ke dalam dua fase.

Pada fase pertama, produksi dari pengembangan awal TMB -KRG Timur akan dikirimkan menuju fasilitas sewa Early Production Facility (EPF) untuk selanjutnya dikirimkan menuju SP-1 TLJ melalui trunkline baru. Pada fase ini lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun adalah flow/ine dari sumuran, sewa EPF dan trunkline dari EPF sampai dengan SP-1 TLJ.



Gambar 2. Rencana Pola Operasi Fase

Pada fase kedua, akan dilakukan pengembangan tambahan dari sumur-sumur TMB-KRG Timur. Pada fase ini, lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun meliputi pembangunan flowline dari sumuran pengembangan lanjutan serta peningkatan fasilitas SP TMB untuk menggantikan sewa EPF.



Gambar 3. Rencana Pola Operasi Fase

1.2 Tujuan

Dokumen ini dipersiapkan sebagai spesifikasi dasar untuk sistem pemadam kebakaran *Clean Agent* (FM-200) dalam lingkup pekerjaan proyek Pembangunan Fasilitas Produksi Stasiun Pengumpul (SP) Tanjung Miring Barat & Karangan Timur

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dokumen ini mencakup persyaratan teknis dan yang lainnya untuk sistem pemadakm kebakaran *Clean Agent* (FM-200) digunakan pada wilayah kerja fasilitas produksi.

1.4 Istilah

Dokumen ini berisi istilah-istilah yang memiliki definisi tercantum sebagai berikut:

Perusahaan	Perusahaan yang dimaksud adalah PT PERTAMINA HULU ROKAN selaku Pemilik dan Pengguna Fasilitas akhir.
Kontraktor	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan dan konstruksi yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN.
Vendor	Pihak lain yang akan menyediakan sesuatu untuk kebutuhan proyek, selain yang disediakan oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR, disebut VENDOR. Tanggung jawabnya langsung kepada KONTRAKTOR baik terhadap PO maupun bentuk perjanjian lain antara VENDOR dan KONTRAKTOR.
SKK MIGAS	Suatu badan dari Pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab terhadap proses persetujuan dan izin untuk semua fasilitas di lingkungan minyak dan gas.
Perencana	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan Jasa FEED Engineering Services. Dalam hal ini disebut PERENCANA, yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN sebagaimana dirinci dalam kontrak, scope of work, atau work order.
Inspektor	Perwakilan dari PERUSAHAAN dan/atau seseorang yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN, yang bertanggung jawab sebagai INSPEKTOR atas pekerjaan yang dilakukan oleh KONTRAKTOR.SINGKATAN

2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI

STANDAR INTERNASIONAL

1. NFPA 2001 – Standard on *Clean Agent*

DOKUMEN PROYEK

1. TMBP-SP001-PS-DBS-D101 – *Fire Protection Design Basis & Philosophy*
2. TMPB-SP001-PR-DBS-D101 – *Process Design Basis*

3. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang paling umum digunakan tercantum dalam daftar berikut:

BOPD	*Barrel Oil Per Day*
BPD	*Barrel Per Day*
BWPD	*Barrel Water Per Day*
EOR	*Enhanced Oil Recovery*
FEED	*Front End Engineering Design*
KRG	*Karangan*
MMSCFD	*Million Standard Cubic Feet per Day*
NPS	*Nominal Pipe Size*
PB	*Production Battery*
PHR	*Pertamina Hulu Rokan*
PT	*Perseroan Terbatas*
SP	*Stasiun Pengumpul*
SCH	*Schedule*
TMB	*Tanjung Miring Barat*
TMT	*Tanjung Miring Timur*
WK	*Wilayah Kerja*

4. Persyaratan Teknis

4.1 Umum

- Sistem *Inert Gas Agent* atau *Clean Agent* merupakan sistem pemadaman api dalam ruang tertutup untuk Instalasi listrik, instrument/komputer, saluran kabel dibawah lantai atau diatas plafon dan mesin khusus, dimana penggunaan air tidak diizinkan.
- Dari beberapa media yang tersedia, FM-200 dipilih karena mampu memadamkan kebakaran secara cepat, konsentrasi yang digunakan tidak membahayakan personil, serta termasuk dalam bahan pemadam kebakaran yang bebas ODP (*Ozone Depleting Potential*).

- Sistem FM-200 terdiri dari tabung silinder berisi FM-200 yang diletakkan di area aman (*safe area/non-hazardous*) dan terhubung dengan pipa dan *discharge nozzle* yang terletak didalam ruangan yang diproteksi.
- Sistem FM-200 harus teraktivasi secara otomatis berdasarkan pemicu (*trigger*) dari pendeteksian aplikabelkebakaran di dalam ruangan, semi otomatis menggunakan *push button (Manual Operation Box)*, atau intervensi manual pada tabung silinder FM-200.
- Sistem penundaan (berupa *abort push button*) harus disediakan di dekat pintu ruangan yang diproteksi untuk menunda *discharge FM-200 agent* secara manual jika diperlukan.
- Vendor harus menyediakan detail informasi (gambar atau dokumen) mengenai tata letak kabel (*cable layout*), tata letak pipa (*piping layout*), dan informasi lainnya yang diperlukan, dalam rangka koordinasi dan memastikan kelekatasuseiaan/bertontrakan (*free clashing*) pada saat instalasi.
- Vendor harus menyediakan 2x inspeksi dalam 1 tahun operasi pertama. Inspeksi harus dilakukan dalam interval tenggang tujuh (7) hari dari inspeksi terakhir dan dinyatakan berhasil beroperasi secara normal.
- Sistem harus mendapatkan *approval/dai UL atau FM (UL listed of FM approval)*

4.2 Ruang Lingkup Penyediaan (*Scope of Supply*)

Ruang lingkup penyediaan (*scope of supply*) oleh vendor sebagai berikut, namun tidak terbatas pada :

- Desain dan Konfigurasi dari Sistem FM-200;
- Peralatan yang disediakan :
    a. Tabung silinder FM-200 lengkap beserta aksesorisnya;
    b. Panel pengendali Sistem FM-200 lengkap beserta aksesorisnya;
    c. *Manual Operating Box;*
    d. Audio dan visual alarm;
    e. Perlengkapan lengkap beserta *fitting*, koneksi, valve, *discharge nozzle,* dan instrumentasi;
    f. Peralatan lain yang dibutuhkan agar sistem FM-200 berjalan dengan baik sesuai standar yang berlaku.
- Inspeksi dan pengujian;
- Pengemasan dan pengiriman;

- *Material handling* dan Instalasi di *site;*
- *Sparepart* untuk *start-up* dan *commissioning* jika memang diperlukan;
- Vendor data dan dokumentasi (VDRL).

4.3 Desain dan Perhitungan

- Jumlah dan kapasitas dari tabung silinder dan FM-200, konfigurasi, dimensi *skid*, perpipaan dan *discharge nozzle*, harus berdasarkan perhitungan yang mempertimbangkan dimensi ruangan yang akan diproteksi serta kondisi lingkungan.
- Berdasarkan Konsentrasi dari FM-200 tidak kurang dari 7% (*Table A.5.4.2.2(b) NFPA 2001*).
- VENDOR harus memastikan bahwa FM-200 dapat terdistribusi secara sama (*uniform*) di setiap sisi/sudut ruangan.
- Penundaan (*delay*) waktu selama 30 detik (*adjustable*) harus disediakan sebelum FM-200 *ter-discharge* ke dalam ruangan guna memberikan waktu kepada personel untuk melarikan diri, dan memastikan hal lain atau awak vessel harus tersedia sebagai tindakan awal yang diperlukan.
- Perhitungan harus menggunakan software yang atau metode yang telah terbukti dan disetujui oleh UL/FM. Metodologi/software beserta bukti *approvallnya* (sertifikat atau lainnya) harus diserahkan kepada Kontraktor terlebih dahulu.

4.4 *Paket Sistem FM-200*

Paket sistem FM-200 dengan aksesorisnya adalah satu paket *skid* yang tersusun rapi yang dipasang di luar bangunan yang terdapat ruangan yang diproteksi.

Gas FM-200 harus disimpan di dalam tabung silinder dengan kapasitas total 100%, dan cadangan 100% (2×100%). Jumlah gas FM-200 dalam tabung silinder FM-200 ini harus cukup untuk melindungi ruangan tersebut.

Aksesoris dari *skid* FM-200 ini adalah, tetapi tidak terbatas pada sebagai berikut :

- Tabung Gas FM-200 dan aksesorisnya
- *Cylinder Valve*
- *Solenoid Actuating Device*
- *Pressure Switch*

- *Manual releases push button* FM-200
- *Abort/Hold FM-200*
- FM-200 *control panel*
- *Hand-Held siren*
- *Audio/visual alarm (system activation, release indication, dll)*
- *Lampu Peringatan/warning lamp*
- *Release indicator lamp*
- Rak Tabung/Cylinder rack
- *Pressure Relief Valve*

4.5 Panel Pengendali (*Control Panel*) Sistem Gas FM-200

- Komponen di dalam panel harus UL *listed* atau FM *approved.*
- Panel pengontrol dipasang di luar ruangan yang diproteksi serta dilengkapi dengan serial data sinyal komunikasi terhadap Sistem Fire and Gas yang dapat digunakan untuk pengawasan (*monitoring*), tapi tidak terbatas pada hal berikut:
    a. Indikasi *fire detector* aktif mendeteksi kebakaran,
    b. Indikasi gas FM-200 *release*,
    c. Indikasi jika terdapat masalah/kegagalan (*fault alarm*),
    d. Indikasi sedang dilakukan *maintenance* atau pengujian (*maintenance/testing*).
- Panel harus mudah diakses untuk *maintenance*.
- Material (terutama *enclosure*) dan proteksi panel harus menyesuaikan dengan lokasi panel berada dalam ruangan atau dimanapun, dimana minimum proteksi yang diberikan adalah IP 54 untuk lokasi dalam ruangan.
- *Support, mounting, bracket* atau material tambahan lainnya harus disediakan oleh Vendor jika memang diperlukan.
- Vendor harus mendefinisikan kebutuhan *power* dan *interface* ke Panel F&G ataupun ke panel sistem lainnya yang diperlukan (HVAC system, *Control Panel*, dll).
- Sesuai dengan NFPA 2001, panel harus termasuk tenaga *battery* untuk *men-support* operasi *standby* selama 24 jam di *stand alarm*.
- *Cable entries* dan *cable glands* untuk koneksi interface alarm disediakan oleh Kontraktor/Perusahaan, Vendor agar menyediakan *termination diagram*.

4.6 *Manual Operation Box*

- *Manual Operation Box* harus dipasang di dekat pintu keluar ruangan yang diproteksi, agar memungkinkan aktivasi secara manual oleh personel/operator.
- Untuk mengaktifkan *outdoor* (diluar bangunan), maka meletakkan *Manual Operating Box* harus di tempat yang aman.
- Di dalam *Manual Operation Box* harus tersedia *manual release push button* dan *abort/hold push button*. *Manual Operating Box* hanya akan aktif setelah fire detector mendeteksi adanya tanda kebakaran.
- Terdapat dua indikasi : “RELEASE-PUSH BUTTON FM 200” dan “ABORT/ HOLD FM-200” harus tersedia pada setiap *push button*.

4.7 Alarm Audio dan Visual

- Audio alarm di dekat ruangan yang diproteksi dan dapat terdengar jelas oleh semua personel dalam bangunan dimana ruangan tersebut berada.
- Lampu peringatan dini berupa “EVACUATE AREA IMMEDIATELY” yang merupakan indikasi sebelum *total flooding* FM-200.
- Lampu peringatan berupa “FM-200 GAS RELEASE” yang dipasang di luar ruangan sebagai indikasi bahwa FM-200 telah *release.*
- Lokasi alarm direkomendasikan oleh vendor dengan mendapat persetujuan oleh perusahaan

4.8 Pipa, *Valve* dan *Discharge Nozzle*

Semua gasket, O-*ring*, *sealant*, dan komponen *valve* lainnya harus dibuat dari bahan yang sesuai dengan *inert gas* FM-200. *Discharge nozzle* termasuk *discharge orifices* dan *discharge orifice plate* harus dibuat dari bahan anti karat terhadap *gas agent*FM-200. Di tempat di mana terjadi penyumbatan dikarenakan oleh bahan-bahan asing dari luar, *discharge nozzle* harus dilengkapi dengan *frangible disk*, *blow-out cap*, atau perangkat lain yang cocok. *Orifice nozzle* harus diukur agar sesuai dengan desain laju aliran.

5 Persyaratan Lain

5.1 Inspeksi Pengujian

- Secara umum, vendor harus bertanggung jawab terhadap inspeksi atau pengujian pada sistem FM-200 secara lengkap dan menyeluruh. Ruang lingkup inspeksi dan pengujian (*acceptance testing*) harus sesuai dengan *engineering practice*, *specification, datasheet* dan standar yang berlaku.
- Selain perakitan (*assembly*), setiap unit harus diinspeksi mulai dari kesempurnaan unit dan kelengkapan (*completeness*), pemeriksaan visual, kualitas, jumlah, serta sertifikat (jika ada)
- Program pengujian harus termasuk, tapi tidak terbatas pada hal-hal berikut ini:
    a. Pemeriksaan Kuantitas

       Pemeriksaan semua barang yang akan dipasok harus dilakukan untuk mencegah defisiensi dalam jumlah yang disediakan.

    b. Pemeriksaan Visual

       Pemeriksaan visual pada semua item yang termasuk oleh spesifikasi ini harus difokuskan tentang hal berikut :

       - Pengerjaan dan perakitan
       - Dimensi
       - Penandaan
       - Sertifikat (jika ada dan/atau diperlukan)

    c. Uji Hidrostatik

       Semua peralatan atau komponen yang dapat terkena dampak tekanan dari dalam harus diuji secara hidrostatik.

       - Tekanan Uji Hidrostatik : minimal 150% dari tekanan desain
       - Uji Tekanan *Valve Seat* : Tekanan desain (minimum)

    d. Uji Ketahanan/Durasi

       Kemampuan FM-200 untuk tertahan di dalam ruangan yang diproteksi dalam jangka waktu tertentu kriteria performa (*performance criteria/warranty*) yang penting untuk *total flooding* sistem FM-200.

       Secara umum, berdasarkan NFPA 2001, durasi FM-200 untuk di-*maintain* dalam ruangan adalah kurang dari 15 menit. Namun, durasi akurat yang diperlukan, sesuai NFPA 2001, menjadi *scope* vendor untuk dihitung dengan mempertimbangkan kondisi ruangannya.

Tes ketahanan dilakukan untuk melihat apakah ruangan tersebut dapat menjaga konsentrasi FM-200 yang cukup untuk jangka waktu yang diperlukan.

e. Uji Operasi

Semua peralatan yang akan dipasok harus diuji untuk melihat bahwa peralatan tersebut dapat dioperasikan dengan mudah dan benar sebagaimana dimaksud dalam kondisi dan persyaratan yang ditentukan.

- Vendor harus memberikan notifikasi kepada perusahaan setidaknya 14 hari sebelum tanggal inspeksi atau pengujian, agar pihak Perusahaan dapat menjadi saksi jika diperlukan.
- Vendor harus menyerahkan laporan hasil inspeksi dan pengujian kepada Perusahaan maksimal 2 minggu setelahnya.

5.2 Persiapan untuk Pengemasan

Vendor harus memasang dan mengemas alat di pabrik dan mengirimkannya dalam keadaan lengkap dan siap untuk instalasi di *field*. Kemasan (*packing*) harus didesain dan dibangun agar dapat bertahan saat berada di truk, kapal/perahu, dan dapat bertahan pada kondisi oseanografi dan lingkungan selama proses transportasi, serta tahan terhadap goncangan dan getaran dari pemindahan menggunakan *forklift* atau alat pemindahan mekanik yang lain.

Semua komponen harus diletakkan secara aman untuk mencegah kerusakan selama proses *shipment*. Semua *open flanges* harus dilindungi dengan layak. Perhatian ini harus diambil untuk melindungi bagian-bagian dari alat atau material yang berkontak dengan kondisi lingkungan yang merugikan.

5.3 Instalasi di *Site*

Instalasi di *site* merupakan salah satu *scope* vendor dan harus memenuhi prosedur dan ketentuan yang berlaku.

5.4 *Commissioning*

Persiapan *commissioning* harus termasuk dokumentasi yang memadai untuk merekam (*record*) dan mengeksekusi data performa pengujian.

5.5 Operasi dan Pemeliharaan

Vendor harus menyerahkan semua buku manual operasi dan buku manual perawatan (*operation and maintenance manual*) ke kontraktor untuk persetujuan alat atau material yang disediakan oleh vendor. Prosed dalam buku manual operasi dan perawatan harus ditulis dalam cara yang singkat dan jelas. Vendor harus melengkapinya secara teknis dan akurat.

Prosedur spesifik untuk menanggulangi situasi kritis dan tidak biasa juga harus dideskripsikan dengan baik. Informasi juga harus cukup untuk memungkinkan pembongkaran, mengidentifikasi bagian yang rusak, penggantian bagian, pemasangan kembali, dan lain sebagainya.

5.6 Hal di Luar Dugaan dan Aksi Koreksi

Vendor akan memberitahu pembeli sesegera mungkin ketika sebuah produk yang tidak sesuai teridentifikasi membutuhkan perbaikan, penggantian, atau sebuah konsesi. Pembeli akan me-*review* hal di luar dugaan dan persetujuan lainnya dengan usulan prosedur perbaikan dari vendor dengan sebuah konsesi atau penolakan produk. Hal di luar dugaan dan aksi koreksi yang diusulkan harus menjadi dokumen yang sewajarnya dan sistematis untuk persetujuan pembeli. Semua peralatan pendukung untuk instalasi dan *commissioning* menjadi tanggung jawab vendor.

5.7 Jaminan/Garansi

Semua material, alat, dan komponen yang disediakan oleh vendor harus digaransi terutama untuk hal-hal berikut:

- Barang yang disuplai harus baru, belum pernah digunakan, dan efisien secara operasional.
- Bukan barang *reject* dan sesuai dengan stanar internasional yang berlaku (FM-200, UL, FM).
- Kelengkapan operasional, ukuran dan kapasitas yang sesuai sehingga bisa untuk memenuhi semua bentuk kondisi operasi untuk performa yang dibutuhkan oleh standar lokal, PTS, ANSI, dan kode lain yang berhubungan, standar, peraturan, dan spesifikasi yang aplikatif.
- Vendor harus menggaransi semua peralatan yang disuplai agar memenuhi standar dan semua spesifikasi.

5.8 Dokumen

Vendor harus menyediakan suku cadang untuk *commissioning*dan minimal 2 tahun (sesuai standar manufaktur) beroperasi berdasarkan rekomendasi termasuk menyediakan daftar suku cadang lengkap dengan harga. Kontaktor harus menyediakan *spare part* untuk :

- *Commissioning*
- 1 *year spare part*
- 2 *years spare part list*
- *Special tools* (jika diperlukan)

Vendor harus menyediakan dukungan pada saat pengujian di lapangan berupa :

1. Teknisi
2. Penggantian item jika diperlukan